

Alapgeometria

Rovenszky Robin*

Legutóbb frissítve: 2026. Március 16.

Tartalomjegyzék

1. Kapcsolódó feladatok	3
1.1. 1. feladat	3
1.2. 2. feladat	3
1.3. 3. feladat	4
1.4. 4. feladat	4
1.5. 5. feladat	4
1.6. 6. feladat	4

*Rovenszky Robin fordításával

1. Tétel (Pitagorasz-tétel). *Egy derékszögű háromszögben, amelynek befogói a és b , átfogója pedig c , a következő összefüggés áll fenn:*

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Bizonyítás. Vegyünk egy $(a + b)$ oldalhosszúságú négyzetet. Helyezzünk el a négyzet belsejében négy azonos derékszögű háromszöget, amelyek befogói a és b , átfogójuk c , úgy, hogy az átfogók egy kisebb négyzetet alkossanak a középpontban.

A nagy négyzet területe:

$$(a + b)^2.$$

Ez a terület egyenlő a négy háromszög területének és a középső kis négyzet területének összegével.

Minden háromszög területe:

$$\frac{1}{2}ab,$$

így a négy háromszög együtt:

$$4 \cdot \frac{1}{2}ab = 2ab.$$

A középső négyzet oldala c , területe:

$$c^2.$$

Tehát

$$(a + b)^2 = 2ab + c^2.$$

A bal oldalt kibontva:

$$a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2.$$

A két oldalból kivonva $2ab$ -t:

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

Ez bizonyítja a tételt. □

1. Kapcsolódó feladatok

1.1. 1. feladat

Első Pitagorasz-tétel:

$$12^2 + x^2 = 15^2 \quad (1)$$

$$144 + x^2 = 225 \quad (2)$$

$$x^2 = 81 \quad (3)$$

$$x = 9 \quad (4)$$

Második Pitagorasz-tétel:

$$12^2 + y^2 = 13^2 \quad (5)$$

$$144 + y^2 = 169 \quad (6)$$

$$y^2 = 25 \quad (7)$$

$$y = 5 \quad (8)$$

Tehát a végső eredményünk: $x + y = 14$. $\square$

1.2. 2. feladat

Első Pitagorasz-tétel:

$$x^2 + (12 - r)^2 = (12 + r)^2 \quad (9)$$

Második Pitagorasz-tétel:

$$x^2 + r^2 = (24 - r)^2 \quad (10)$$

(9) - (10) értékelése:

$$(12 - r)^2 - r^2 = (12 + r)^2 - (24 - r)^2 \quad (11)$$

$$(12 - 2r) \cdot 12 = 36 \cdot (2r - 12) \quad (12)$$

12-vel osztva:

$$(12 - 2r) = (2r - 12) \cdot 3 \quad (13)$$

Majd 2-vel osztva:

$$6 - r = 3 \cdot (r - 6) \quad (14)$$

$$6 - r = 3r - 18 \quad (15)$$

18+r hozzáadásával:

$$24 = 4r \quad (16)$$

$$r = 6 \quad (17)$$

$\square$

1.3. 3. feladat

2. Tétel (1. tétel). *Egy paralelogrammára:*

$$e^2 + f^2 = a^2 \cdot 2 + b^2 \cdot 2 \quad (18)$$

Bizonyítás. Első Pitagorasz-tétel:

$$(a - x)^2 + m^2 = e^2 \quad (19)$$

Második Pitagorasz-tétel:

$$(a + x)^2 + m^2 = f^2 \quad (20)$$

(19) + (20) értékelése:

$$a^2 - 2ax + x^2 + m^2 + a^2 + 2ax + x^2 + m^2 = e^2 + f^2 \quad (21)$$

Egyszerűsítve és a $m^2 + x^2 = b^2$ összefüggést felhasználva:

$$2a^2 + 2b^2 = e^2 + f^2 \quad (22)$$

□

1.4. 4. feladat

Legyen a kis kör sugara r .

Első Pitagorasz-tétel:

$$x^2 + (12 - r)^2 = (12 + r)^2 \quad (23)$$

Második Pitagorasz-tétel:

$$r^2 + x^2 = (24 - r)^2 \quad (24)$$

Lásd az (1.2) Kapcsolódó feladatok: 2. feladat megoldását. Ezek két egyenértékű feladat, 90 fokos elforgatással. A képek segítenek a tisztázásban.

1.5. 5. feladat

Most tegyük a köröket téglalapok belsejébe ahelyett, hogy más körökbe tennénk! Keressük a téglalap magasságát a kis körök átmérője alapján.

$$r_0 = 12$$

1.6. 6. feladat

Egy másik kör-belső-téglalap probléma. A téglalap 60x48, mi a kis körök sugara?